Préparer la fabrication et les essais

Surveillance 2S - révision M1P -15 octobre 2026

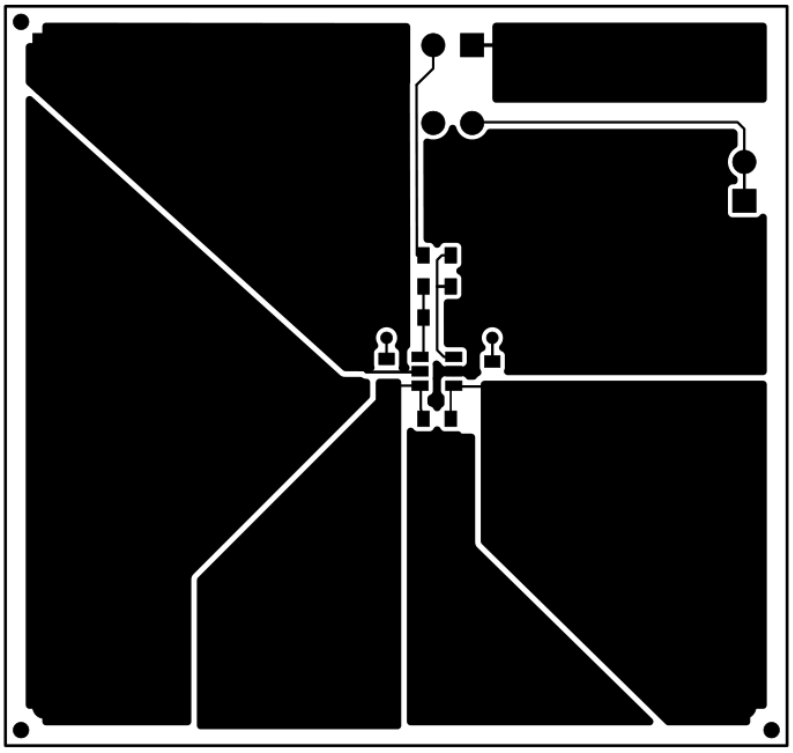
Porteuse préparée pour fabrication de prototype sur banc limité. Aucun matériel acheté, fabriqué ou testé. Le raccordement à la LiPo et au véhicule reste non libéré.

État	Résultat de cette passe
Porteuse KiCad	Schéma et routage contrôlés : ERC0, DRC0, connexions manquantes 0, parité 0.
Cuivre renforcé	Alimentation 0,40 mm ; signaux 0,20 ; cuivre 70 micromètres nominal /55 minimum.
Dossier de fabrication	Gerbers, perçages PTH/NPTH, positions, spécification et manifest SHA256. Aucun envoi ou achat.
Banc fonctionnel	Câblage, limites de sources, paliers B00-B14 et fichier de résultats vierge.
Cotes TI exactes	Non disponibles dans le guide ; Gerbers 401. Pas 2,54 spécifié ; contour seulement relevé.
Coordination LiPo	Non prouvée : fusion nominale diffère de coupure totale maximale. Essais et preuves complémentaires nécessaires.

Les modules restent 2 x TPS3700EVM-114,2 x TMR 1-0511 et 1 x Pololu 2831. Les seuils et le brochage logique restent ceux de M1 : avertissement actif haut, coupure dure indépendante de Linux.

Cette annexe complète la notice principale. Pour fabriquer la porteuse seule, les dimensions exactes de contour TI ne sont pas nécessaires : les modules sont reliés par câbles, sans socle compatible inventé. Au banc, ils restent sur supports isolants séparés.

Dimensions TI : preuve disponible



Extrait vectoriel original TI SLVU683 A, figure 4, page 5. Treize entraxes de broches sont comparés au pas 2,54 mm donné dans la BOM p.8. Le dessin donne environ **51,05 x 48,26 mm** pour le contour. Il s'agit d'une **inférence sans tolérance fabricant**, et non d'un plan de perçage.

Grandeur	Statut
Pas des connecteurs	2,54 mm spécifié ; J1-J9 à 2 broches communes, J10/J11 à 3.
Contour / épaisseur / hauteur	Contour relevé seulement ; épaisseur et hauteur assemblée exactes inconnues.
Fixations	Aucun entraxe de trous de montage certifié ; ne pas utiliser des vias comme fixations.
Réservation	60 x 60 x 12 par module ; garde d'implantation à confirmer à réception. Porteuse+modules :140 x 75 x 30, hors pièces extérieures.

Le dossier conserve le calcul reproductible, la source SHA256 et les échecs de téléchargement. Pour fermer la cote exacte : obtenir normalement SLVC413 depuis TI, relever contour/perçages et révision, ou mesurer l'exemplaire reçu et son incertitude. Aucun accès à un compte ni demande au fabricant effectué.

Source TI : guide, schéma, BOM et vues

Protections : calcul et décision

Protection	Ce qui est établi
FAUX1 A / KLKD001.T	Secours de la branche auxiliaire. Ne borne pas le courant à 1 A ; conditions DC et énergie de coupure R2 encore ouvertes.
F1/F2 /0454.500MR	Deux 500 mA lents recommandés parTRACO pour les entrées 5 V. Fusion nominale 0,240 A²s, pas une énergie maximale de coupure.
RA0/RA1/RA2	100 ohms /3 W au départ de chaque fil de mesure. Scénario batterie seule : ≤93,3 mA et 0,784 W ; pas une protection universelle contre toutes les pannes d'isolement.

Comparaison de cuivre*	Budget de contrôle 40 ->105 °C
Ancienne piste 0,20 /25 micromètres min	0.271 A²s
M1P alimentation 0,35 /55 minimum	4.010 A²s
M1P signaux 0,175 /55 minimum	1.003 A²s

*Modèle adiabatique de piste uniforme : densité 8960 kg/m³, capacité 385 J/kg/K, résistivité 20 °C : 1,724e-8 ohm.m, coefficient 0,00393/K. Hypothèses d'ingénierie explicites, pas de certification de l'ensemble. Longues durées et étranglements requièrent une étude distincte.

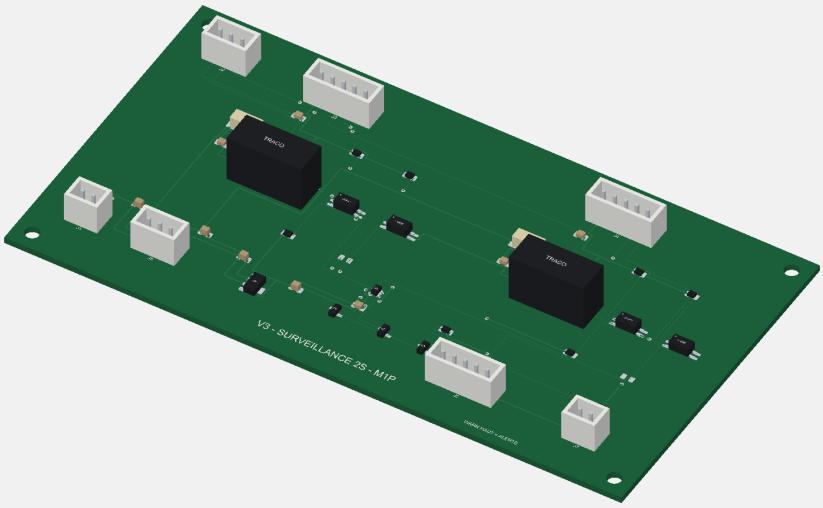
La fiche fusible autorise jusqu'à 60 s à 1 A,3 s à 1,5 A et 0,1 s à 4 A. L'énergie totale maximale aux conditions réelles du pack manque. Le «1 A» du Pololu est sa capacité de sortie, pas une borne de défaut garantie. La chaîne LiPo ne peut donc pas être déclarée coordonnée sur ces seules données.

Pour avancer : fabriquer le prototype, réaliser la campagne bornée et relever ses résultats. La qualification véhicule exige une enveloppe maximale de coupure ou une limitation électronique démontrée, ainsi que la fermeture des conditions R2.

Littelfuse 452/454 : caractéristiques de la série

Fabrication de la porteuse seule

Surveillance 2S M1P | porteuse routee



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

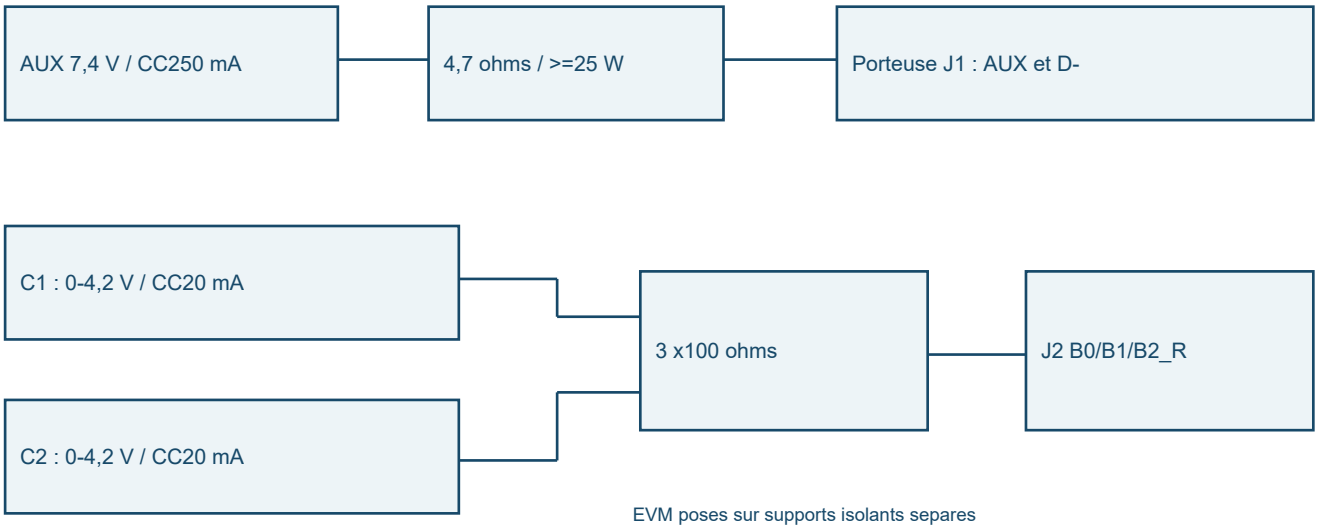
Demande de fabrication	Valeur à faire accepter
PCB	FR4,140 x 75 x 1,6 mm ; épaisseur±0,16 ; contour±0,20 ; centres de trous±0,10.
Cuivre fini	70 micromètres nominal /55 minimum sur les deux faces ; alimentation 0,40 /0,35 min gravée ; signaux 0,20 /0,175 min.
Vias et règles	Ø0,80 / trou finiØ0,40 ; paroi≥20 micromètres ; isolement 0,15. Le fabricant doit accepter ces règles avec le cuivre demandé.
Exports contrôlés	85 perçages métallisés dont 52 vias ;4 fixations non métallisées. Coordonnées identiques au PCB. Contour 140 x 75 vérifié dans le Gerber.
Montage	R7/R8 DNP sur porteuse, rappels installés côté Pi. EVM et Pololu 2831 par faisceaux ; RA et FAUX hors PCB.

Le ZIP de fabrication contient les Gerbers cuivre/masque/sérigraphie/contour, les perçages séparés et leurs cartes SVG, les positions CSV, la spécification et les SHA256. Pas de stencil de pâte validé. Demander le contrôle électrique du PCB nu et inspecter cotes, métallisation et brochages avant montage.

La fabrication décrite nécessite deux couches et des trous métallisés. Elle ne constitue pas un programme CNC. Les modèles STEP servent à l’implantation et à la revue, pas à remplacer les fichiers de cuivre et de perçage.

Banc : câblage et énergie bornée

Principe de banc : les trois sources sont distinctes et limitees.



C1 et C2 en serie ; B0 relie a D- AVANT RA0, jamais apres.

Source / élément	Exigence avant connexion
AUX de laboratoire	Sortie≤8,4 V ; CC réglée 250 mA ; maximum accepté 300 mA après 10 ms. Capacité de sortie connue≤470 microfarads avant la résistance.
Résistance série	4,7 ohms /≥25 W /5 % ou mieux ; minimum garanti 4,4 ohms avec température. Placée au départ de la source, montage et dissipation conformes à sa fiche.
Cellules simulées	Deux voies flottantes isolées, capables d’absorber un petit retour,0-4,2 V /20 mA chacune ; trois 100 ohms au départ vers J2.
Interface Pi simulée	3,3 V /5 mA pour rappels 47k ; OFF chargé par 10k vers D- ; Pi et 2813 débranchés au premier palier.
Mesure	Voltmètres et sonde différentielle. Pas de pince de masse oscilloscope qui relie deux références isolées.

Contrôle du trajet d’entrée AUX : pointe bornée par la résistance à 1.909 A, budget avantCC0.0402 A²s. Ce calcul est conditionnel aux caractéristiques de la source et ne se transpose pas au secondaire du convertisseur M5.

Sans LiPo, chargeur, moteurs ni alimentation de puissance Pi. Ne pas débuter par un court-circuit de la carte. Vérifier les sources sur charge fictive, puis monter et alimenter par étapes B00-B03.

Essais et critères de passage

Paliers	Contrôles à consigner
B00-B03	Sources documentées ; inspection et adaptations TI ;3V3_AUX et 5V_MON ; ajouter un TMR à la fois. Couper si 5V_MON/TMR ne s'établit pas.
B04-B07	Cellules à 4,0 V puis descente/remontée voie par voie. Relever warning, coupure, hystérésis, niveaux et délais.
Fenêtres en descente	Coupure 3,258-3,420 V ; avertissement 3,466-3,636 V. WARN bas<0,4 V / haut>2,8 V ; OFF chargé>1,5 V en défaut.
B08-B12	Perte M5/TMR, DONE, câblesWARN et B0/B1/B2 ; relever les pannes non détectées, notamment B1 ouvert et perte commune AUX/D-.
B13	Endurance 30 min, ambiante≤40 °C ; élévation pistes/connecteurs≤10 °C ; chaque boîtier garde≥20 °C sous son maximum recommandé.
B14	100 ohms isolée hors PCB/pack, source 8,4 V limitée 150 mA ; mesurer courant et température. Aucun court-circuit de LiPo.

Les protocoles détaillés sont dans verification/banc-essais.md ; resultats-banc.csv comporte les 15 lignes B00-B14 marquées **NON RÉALISÉ**. Ne pas confondre critères attendus et résultats mesurés. Les instruments, réglages, incertitudes et captures sont à joindre.

Après réussite : mesurer l'entrée OFF réelle du 2813 avec charge fictive légère, tester le réarmement pendant un défaut, puis le Pi sans moteurs et son logiciel d'extinction. La charge 10k ne prouve pas le comportement complet du 2813. Les transitoires moteur et la coordination véhicule viennent ensuite.

État restant ouvert : cotes mécaniques exactes TI et supports définitifs ; coordination maximale de la chaîne LiPo ; essais électriques et thermiques ; logiciel Pi et comportement du 2813. La réussite du banc fonctionnel ne libère pas à elle seule le véhicule.

Le support caméra sera traité après cette préparation de prototype, selon l'ordre demandé. Aucune géométrie définitive de châssis ni visserie finale créée dans cette passe.